

CH6.2 條件機率、獨立事件與貝氏定理

1. 10 支籤中，有獎籤有 3 支，今依甲、乙之順序抽籤，取後不放回，試求下列問題：

- (1) 甲、乙均抽中有獎籤的機率為_____。
- (2) 甲沒抽中有獎籤，乙抽中有獎籤的機率為_____。
- (3) 在甲沒抽中有獎籤的條件下，乙抽中有獎籤的機率為_____。
- (4) 甲抽中有獎籤和乙抽中有獎籤之機率各為_____。

2. 公司生產的產品共 15 個，其中有 4 個是不良品，今從中任取 3 次，每次取 1 個，取後不放回，則：(1) 第三次取到不良品的機率為_____。(2) 第三次取到第二個不良品的機率為_____。

3. 設樣本空間為 $S, A \subset S, B \subset S, P(A) = \frac{1}{3}, P(A \cup B) = \frac{1}{2}$ ，試問：(1) 若 A 與 B 是互斥事件，則 $P(B) =$ _____。(2) 若 A 與 B 是獨立事件，則 $P(B) =$ _____。(3) 若 A 與 B 是獨立事件，則 $P(A' | B') =$ _____。

4. 甲、乙、丙三射手同射一靶，每人一發，設甲、乙、丙射擊命中率依序為 0.4，0.5 及 0.6，且各人命中靶面的事件為獨立事件，試求：

- (1) 靶面恰中二發的機率為_____。
- (2) 已知靶面恰中二發，則是由甲及乙命中的機率為_____。

5. 有 A, B 兩箱， A 箱中放有 2 白球 1 黑球、 B 箱中有 1 白球 1 黑球，每次由 A 箱中任取一球放入 B 箱，再從 B 箱中任取一球放回 A 箱稱作一局，試求：

(1) 第一局結束後， A 箱中為 2 白球 1 黑球的機率為_____。

(2) 第二局結束後， A 箱中為 2 白球 1 黑球的機率為_____。

6. 一火箭命中目標的機率每發皆為四成，若每發皆為獨立事件，試求至少要發射_____發才能至少命中一發之機率大於 98%。

7. 汽水公司有 A 、 B 、 C 三座工廠，設 A 、 B 、 C 廠生產量分別占全部的 50%、30%、20%，且 A 、 B 、 C 廠生產的瑕疵品分別有 5%、4%、3%，今在超商買一瓶汽水，試問：

(1) 它是瑕疵品的機率為_____。

(2) 已知它是瑕疵品，則它來自 B 廠的機率為_____。

8. 設甲說實話的機率為 $\frac{7}{10}$ ，乙說實話之機率為 $\frac{3}{5}$ 。今袋內有 3 白球，5 黑球，自袋中任取一球，甲、乙看過之後都說白球，則此球確實是白球之機率 =_____。

9. 設有一癌症的檢驗儀器正確率為 90%(即有癌症者 90%可被檢查出有癌症，沒癌症者 90%檢查出未得癌症)，今某一地區的民眾接受此儀器的檢查後說患有癌症者，最後證實有 $\frac{19}{28}$ 沒有得癌症，則該地區的民眾患有癌症的比例為_____。(以最簡分數表示)